

Výstupy ŠVP

MAT-36 Užívám různé způsoby analytického vyjádření přímky v rovině (geometrický význam koeficientů). (*Matematika 7, 4/1*)**Učivo:** umělá inteligence – princip strojového učení; aplikace; limity, přínosy a rizika (učivo bez vlastního hodnoceného výstupu)**Cíl hodiny:** Žák vysvětlí princip strojového učení na lineárním klasifikátoru, užívá různá vyjádření přímky a geometrický význam koeficientů (MAT-36), hodnotí model na testovacích datech a posoudí přínosy, limity a rizika AI.**Pomůcky:** Google Meet nebo Discord (sdílení obrazovky, chat, anketa, podskupiny / hlasové kanály), GeoGebra s posuvníky a , b , c a dvěma skupinami barevných bodů – učitel sdílí

obrazovku, odkaz na kopii do chatu, Excalidraw se čtvercovou mřížkou jako sdílená plocha pro ruční perceptron; doma čtverečkovaný papír a dvě barvy, Python nebo Google Colab (úloha 8); TensorFlow Playground k ukázce limitů lineárního modelu, sdílený dokument na Google Disku se čtyřmi případy nasazení AI (úloha 16) – pro každou podskupinu jeden, Gemini v režimu učení s vedením (ukázka k úloze 15), pracovní list a Must know H19 jako PDF

Typ hodiny: praktická ukázka + diskuse · 45 minut**Návaznost:** navazuje na H15 Web, cloud, řešení potíží; připravuje H27 Návrh IS I: potřeby; Přímka $ax + by + c = 0$ (H17); K5.1 komunikace s AI; strojové × lidské učení (SPZ 1/1).

Průběh hodiny (45 minut)

5'	10' Výklad: klasifikátor jako přímka	10' Aktivita: buď perceptron	5'	12' Diskuse: přínosy a rizika	3'
Čas	Fáze	Co říct a co dělat		Na co nezapomenout	
0–5 5 min	Úvod: je to AI?	- Anketa v Meetu / na Discordu nad úlohou 7 (u každé položky ano / ne); co odlišuje učení z příkladů od pevných pravidel. - Navázání: přímka $ax + by + c = 0$ (H17), vzdálenost bodu od přímky (H18), z INF H15 cloud – kde modely běží.		Napsat cíl do Excalidraw; učivo AI se nehodnotí, MAT-36 ano (4. ročník).	
5–15 10 min	Výklad: klasifikátor jako přímka	- Příznaky a třídy; body dvou barev v GeoGebře (sdílená obrazovka), hledáme přímku, která je oddělí. - Znaménko $f(x, y)$ určuje třídu; posuvníky ukážou význam a, b, c (úloha 11); normálový vektor míří ke kladné třídě. - Společně úlohy 2 a 3 (výsledky do chatu); vzorový příklad z Must know.		- Rozlišit normálový a směrový vektor. - Otázka do chatu: „Co když body nejdou oddělit?“ – připravuje úlohu 18.	
15–25 10 min	Aktivita: buď perceptron	- V podskupinách v Meetu / hlasových kanálech na Discordu: úloha 10 (těžiště a osa úsečky) na sdílené ploše v Excalidraw nebo na čtverečkovaném papíře. - Pak ruční perceptron (úloha 17): po každé chybě upravit koeficienty a překreslit přímku v Excalidraw nebo v GeoGebře. - Rychlejší spustí program z úlohy 8 v Pythonu nebo v Google Colab a mění c.		- Kontrolovat dosazení a znaménka. - Obrázky si žáci uloží do podkladu (snímek obrazovky nebo fotka).	
25–30 5 min	Jak poznat dobrý model	- Trénovací × testovací data, přesnost, matice záměn (úlohy 5, 14). - Přeučení a limity lineárního modelu – XOR (úloha 18) jen ukázat, třeba v TensorFlow Playground na sdílené obrazovce.		Přesnost vždy na testovacích datech.	

30–42 12 min	Diskuse: přínosy a rizika	- Podskupiny po čtyřech (Meet / hlasové kanály na Discordu) dostanou ve sdíleném dokumentu jeden případ z úlohy 16; za 5 minut připraví přínos, riziko a kategorii podle AI Act, pak každá podskupina minutu referuje. - Zkreslení v datech (úloha 13), halucinace a komunikace s AI (úloha 15) – krátká ukázka s Gemini v režimu učení s vedením: jak se zeptat a jak odpověď ověřit. - Strojové × lidské učení – krátké porovnání jako úvod k úloze 20.	- Hlídat věcnost diskuse a argumenty. - Neposílat do AI osobní údaje.
42–45 3 min	Shrnutí a zadání	- Tři věty v Excalidraw: klasifikátor = přímka a znaménko; model je tak dobrý jako data; výstupy AI ověřuj. - Zadat podklad; příště MAT H20 kružnice a elipsa, v informatice H27 návrh informačního systému.	- Termín odevzdání odstavce (úloha 20) do portfolia na Google Disku. - Kdo chce víc: karta K25 Vlastní AI klasifikátor zvuků (Teachable Machine); úlohy 17 a 18 mají v listu kroky řešení.

Diferenciace ve smíšené skupině

Primárně (3. i 4. roč.): Lekce je pro oba ročníky. 4. ročník (MAT-36 je jeho výstup): úlohy 2, 4, 9–11 a 17–18 s úplným výpočtem, převody mezi tvary rovnice přímky a zdůvodnění geometrického významu koeficientů.

3. ročník (náhled analytické geometrie, učivo AI plně): úlohy 1, 3, 5–8, 12–16 a 20; perceptron řeší graficky v GeoGebre, výpočty vzdálenosti jen dosazením do vzorce.

Podklad do portfolia

Doložení zpracování učiva AI do portfolia na Google Disku (nehodnotí se): argumentovaný odstavec o přínosu a riziku AI s navrženým pravidlem (úloha 20) a náčrt nebo snímek obrazovky z aktivity s klasifikátorem (úloha 10 nebo 17). 4. ročník navíc úlohy 4, 9 a 11 jako podklad k MAT-36.

Materiály k hodině

- Týden 10 – H19 Umělá inteligence – pracovní list.pdf
- Týden 10 – H19 Umělá inteligence – must know.pdf

Osnova je návrh – časy jsou orientační, upravte podle skupiny.